首页
实施指南
目录
第一章：概念与愿景
第二章：硬件体系
第三章：系统架构
第四章：实施阶段
第五章：AI 与感知
第六章：本地 LLM 推理
第七章：附录
第八章：安全与维护
第九章：风险与合规
第十章·术语表
完整 SOP
模块文档
贵庚记忆系统
LeWM 世界模型
机械臂模块
视觉识别
吸盘抓手
移动模块
面部模块
调研报告
已发布
待审批
版本变更
OpenClaw 核心
模块版本
完整时间线
工具配置
MCP 工具
配置文件
技术参考
Browser Relay
OpenClaw 更新
硬件参考
调研资料

0-1 完整实施指南

64 个章节

导出 Markdown 源文件　导出 PDF 版

本页面显示完整 SOP 内容。按 Ctrl+F 搜索关键词。

0-1 私人 AI 机器人完整实施指南

目录

第一章：概念与愿景

第二章：硬件体系

第三章：系统架构

安装 micro-ROS agent

WiFi 模式启动

Jetson Nano 端

Jetson Nano 拉取 ESP32-CAM MJPEG 流，转 ROS 2 Image

第四章：实施阶段

安装 OpenClaw（如果尚未安装）

启动 node，指向 Mac Gateway

找到 Pending 的 Ubuntu 设备

应该显示 Ubuntu-GPU-Node 状态为 online

换阿里云源（加速）

开启 SSH

记录 IP

默认用户名 jetson，密码 jetson（首次启动需先通过 HDMI+键盘设置）

首页
实施指南
目录
第一章：概念与愿景
第二章：硬件体系
第三章：系统架构
第四章：实施阶段
第五章：AI 与感知
第六章：本地 LLM 推理
第七章：附录
第八章：安全与维护
第九章：风险与合规
第十章·术语表
完整 SOP
模块文档
贵庚记忆系统
LeWM 世界模型
机械臂模块
视觉识别
吸盘抓手
移动模块
面部模块
调研报告
已发布
待审批
版本变更
OpenClaw 核心
模块版本
完整时间线
工具配置
MCP 工具
配置文件
技术参考
Browser Relay
OpenClaw 更新
硬件参考
调研资料

查看设备
USB 耳机通常是 card 1
创建 ~/.asoundrc 设为默认设备
克隆 whisper.cpp
下载模型（base.en 最轻量，适合实时）
测试
sys.path 需要加入 openclaw-bridge 路径
Bridge Protocol: https://docs.openclaw.ai/gateway/bridge-protocol#bridge-protocol
安装 esptool
擦除闪存
下载 CameraWebServer 固件
从 Arduino IDE > Tools > ESP32 > Camera > AI Thinker Configuration
或从 https://github.com/easytarget/esp32-cam-webserver 获取
烧录
安装 GStreamer
查看 RTSP 流（测试用）
GStreamer pipeline（更低延迟）
CyberBrick 接收 MQTT 并执行 - Phase 4
初始化 UART（连接 Jetson Nano）
初始化舵机
初始化电机驱动
连接 WiFi

首页
实施指南
目录
第一章：概念与愿景
第二章：硬件体系
第三章：系统架构
第四章：实施阶段
第五章：AI 与感知
第六章：本地 LLM 推理
第七章：附录
第八章：安全与维护
第九章：风险与合规
第十章·术语表
完整 SOP
模块文档
贵庚记忆系统
LeWM 世界模型
机械臂模块
视觉识别
吸盘抓手
移动模块
面部模块
调研报告
已发布
待审批
版本变更
OpenClaw 核心
模块版本
完整时间线
工具配置
MCP 工具
配置文件
技术参考
Browser Relay
OpenClaw 更新
硬件参考
调研资料

Jetson Nano 发送紧急停止信号（通过 UART 或直接 GPIO）
方法1: UART 发送停止命令
方法2: GPIO 硬件中断（Jetson Nano Pin 29）
表情定义（RGB 元组）
MQTT 接收表情指令
HomeAssistant MQTT 集成
第五章：AI 与感知
最大性能模式
添加 swap（防止 OOM）
降低输入分辨率：320x320 而非 640x640
/etc/deepstream-7.0/sources/configs/deepstream-app/config.txt
一键导出 Core ML（Ultralytics 官方支持）
创建仿真环境
强化学习训练循环
第六章：本地 LLM 推理
一键安装
运行量化模型
第七章：附录
第八章：安全与维护
第九章：风险与合规
第十章：调研更新记录

首页

实施指南
目录
第一章：概念与愿景
第二章：硬件体系
第三章：系统架构
第四章：实施阶段
第五章：AI 与感知
第六章：本地 LLM 推理
第七章：附录
第八章：安全与维护
第九章：风险与合规
第十章·术语表
完整 SOP

模块文档
贵庚记忆系统
LeWM 世界模型
机械臂模块
视觉识别
吸盘抓手
移动模块
面部模块

调研报告
已发布
待审批

版本变更
OpenClaw 核心
模块版本
完整时间线

工具配置
MCP 工具
配置文件

技术参考
Browser Relay
OpenClaw 更新
硬件参考
调研资料